【第 25 回演習】

1

a を正の定数とする。座標平面上の曲線 C を $y = ax^3 - 2x$ で定める。原点を中心とする半径 1 の円と C の共有点が 6 個であるような a の範囲を求めよ。

2

実数の組 (x, y, z) で, どのような整数 l, m, n に対しても, 等式

$$l \cdot 10^{x-y} - nx + l \cdot 10^{y-z} + m \cdot 10^{x-z} = 13l + 36m + ny$$

が成り立つようなものをすべて求めよ。

3

a を実数の定数とする。実数 x, y が連立不等式

$$ax + (2-a)y \geq a + 2, \quad y \leq 1$$

を満たすとき, $x^2 + y^2 - 2(x + y)$ の最小値を求めよ。

4

n を正の整数とする。1, 2, 3 の 3 種類の数から, 同じ数を繰り返し選ぶことを許して, 全部で n 個の数を取って並べた数列を考える。そのうち,

「2 以上の数が隣り合わない」

ものの個数を a_n とおく。

(1) a_{n+2} を a_{n+1}, a_n を用いて表せ。

(2) a_n を求めよ。

5

a, b を実数とする。座標平面上の放物線 $y = x^2 + ax + b$ を C とおく。C は, 原点で垂直に交わる 2 本の接線 l_1, l_2 をもつとする。ただし, C と l_1 の接点 P_1 の x 座標は, C と l_2 の接点 P_2 の x 座標より小さいとする。

(1) b を a で表せ。また a の値はすべての実数をとりうることを示せ。

(2) $i = 1, 2$ に対し, 円 D_i を, 放物線 C の軸上に中心をもち, 点 P_i で l_i と接するものと定める。D_2 の半径が D_1 の半径の 2 倍となるとき, a の値を求めよ。